Laborator 1 – conversii

1. Roman → arab
cifre: I,V,X,L,C,D,M

se parcurg cifrele de la stanga la dreapta, daca cifra curenta e mai mare decat cifra din dreapta se aduna la rezultat, altfel se scade

EX: MMCDXCVII

1000 + 1000 – 100 + 500 – 10 + 100 + 5 + 1 + 1 = 2497

```
getValue(char c)
{
        daca c==’M’
                intoarce 1000
        daca c ==’D’
                intoarce 500
        daca c ==’C’
                intoarce 100
        daca c ==’X’
                intoarce 10
        daca c ==’L’
                intoarce 50
        daca c ==’V’
                intoarce 5
        daca c ==’I’
                intoarce 1
}

citeste(sir)
rez = 0

pentru i=1:len(sir) -1
        daca getvalue(sir[i]))>= getValue(sir[i+1])
                rez = rez+ getValue(sir[i]))
        altfel
                rez = rez – getValue(sir[i]))

rez = rez+getValue(sir[i])
```

2. Arab → roman (maxim 3999, pentru a nu avea exceptii la numere mai mari)

varianta 1:
se fac verificari succesive (cu if-uri), tratandu-se fiecare caz in parte, pe masura ce se trateaza cazurile se adauga cifre la rezultat (ex: cat timp nr mai mare decat 1000 adaugam ‘M’, apoi daca numarul e mai mare decat 900 adaugam ‘CM’ si tot asa)

varianta 2:
se parametrizeaza pentru fiecare cifra valorile in roman, a.i. sa facem de fiecare data aceleasi verificari (ex: daca nr mai mare decat 10/100/1000 adaugam X/C/M, si tot asa)
tinem un vector cu cifrele romane V[] = [I,V,X,L,C,D,M]

daca numarul are 4 cifre, ne pozitionam cu un indice pe ultima pozitie din vector (ind = 6), altfel daca nr are 3 cifre ind = 4 si tot asa

la fiecare pas vom adauga la rezultat in functie de V[ind] , V[ind + 1] si V[ind + 2], iar cand trecem la cifra urmatoare ind devinde ind – 2.

Ex: 2497 → cifra miilor 2, adaugam MM
→ cifra sutelor 4, adaugam CD
→ cifra zecilor 9, adaugam XC
→ adaugam VII la final

```
citeste(x)
rez = “”
cat timp x>0:
        daca x >= 1000:
                rez = rez + ’M’
                x = x-1000;
                continua;
        daca x >= 900:
                rez = rez + ‘CM’
                x = x- 900;
                continua;
        daca x >=500:
                rez = rez + ‘D’
                x = x-500;
                continua;
        daca x>=400:
                rez = rez + ‘CD’
                x = x – 400;
                continua;
        daca x >= 100:
                rez = rez + ‘C’
                x = x – 100;
                continua;
        daca x >=90:
                rez = rez + ‘XC’
                x = x – 90
                continua
        daca x >= 50:
                rez = rez + ‘L’
                x = x – 50
                continua
        daca x>=40:
                rez = rez + ‘XL’
                x = x – 40
                continua
        daca x>= 10
                rez = rez + ‘X’
                x = x -10
                continua
```

...

```
citeste(x)
rez = “”
V[] = [I,V,X,L,C,D,M]
nr = nr_cifre(x)
ind = 2* nr – 2 // (4 cifre → 6, 3 cifre → 4)
y = reverse(x) //2498 → 8942
cat timp y > 0:
        c = y%10
        daca c == 9:
                rez = rez + V[ind] + V[ind+2]
                c = c -9
        daca c >=5:
                rez = rez + V[ind+1]
                c = c-5;
        daca c = 4:
                rez = rez + V[ind] + V[ind+1]
                c = c- 4
        cat timp c >= 1:
                rez = rez + V[ind]
                c = c – 1
        y = y/10
        ind = ind - 2
```